

ガンマ関数の有名値

$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ から半整数へ

LESSON 第2回

MODE カラー・講師用

DATE 2026 年 5 月 15 日

今日の目標

ガウス積分と置換 $t = x^2$ を使い, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ を理解する. さらに漸化式で $\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)$, $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)$, $\Gamma\left(\frac{7}{2}\right)$ を計算する.

ガウス積分 $\rightarrow$ 半分の積分 $\rightarrow t = x^2 \rightarrow \Gamma(1/2) \rightarrow$ 半整数値

高校数学からの入口

対称性と置換積分から、半整数の値へ進む。

入口：偶関数と半分の面積

e^{-x^2} は偶関数なので、

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$$

である。高校数学の「グラフの対称性」と同じ考え方で、面積を半分にする。

定義と代表公式

ガウス積分を出発点にする。

ガウス積分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

したがって

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

である。

厳密には 2 重積分と極座標を使う。

$$I^2 = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2} r dr d\theta = \pi$$

より $I = \sqrt{\pi}$ 。生徒用では結果として使い、主眼は置換とガンマ関数への接続に置く。

有名値の計算

置換 $t = x^2$ で $\Gamma(1/2)$ を出す。

計算例：Gamma(1/2)

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} t^{-1/2} e^{-t} dt$$

ここで $t = x^2$ とおくと, $dt = 2x dx$, $t^{-1/2} = 1/x$ なので

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} \frac{1}{x} e^{-x^2} \cdot 2x dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

半整数値を作る公式

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$$

なので,

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

のように, 半整数の値を順番に作れる.

計算例：Gamma(3/2), Gamma(5/2), Gamma(7/2)

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$$

$$\Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{5}{2}\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{15\sqrt{\pi}}{8}$$

練習問題

置換と漸化式を手で動かす.

練習

(1) 偶関数であることを使って, $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ を説明せよ.

(2) 置換 $t = x^2$ により, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ を確認せよ.

(3) $\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)$, $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)$, $\Gamma\left(\frac{7}{2}\right)$ を順に求めよ.

(4) $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx$ をガンマ関数で表して求めよ.

(1) e^{-x^2} は偶関数なので, 全体の積分は右半分の 2 倍. よって右半分は $\sqrt{\pi}/2$.

(2) $t = x^2$, $dt = 2x dx$ より

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty t^{-1/2} e^{-t} dt = 2 \int_0^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

(3)

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}, \quad \Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{15\sqrt{\pi}}{8}$$

(4) $t = x^2$ とすると

$$\int_0^\infty x^2 e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^\infty t^{1/2} e^{-t} dt = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$$

まとめ

今日の計算で持ち帰ること.

- ガウス積分は $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.
- 偶関数なので $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.
- 置換 $t = x^2$ により $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ が出る.
- $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ で半整数値を順に計算できる.

一般に

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)!}{4^n n!} \sqrt{\pi}$$

が成り立つ. 第 2 回では $n = 0, 1, 2, 3$ を手計算で確認できれば十分.